

第 12 回 (12/15) ラグランジュ未定乗数法

小テスト 11

問 1 (2022 試験 2 問 5) 次の制約付き最大化問題を考える.

$$\max_{x_1, x_2} (x_1)^a (x_2)^{1-a} \quad \text{s.t. } x_1 + x_2 = m$$

ただし, $0 < a < 1$ である.

1. この制約付き最大化問題のラグランジュ関数を答えなさい.
2. 制約付き最大化問題の解 x_1, x_2 を答えなさい.
3. 2 の解を $(x_1)^a (x_2)^{1-a}$ に代入した値を答えなさい.
4. 3 を m で微分した値を答えなさい.

略解

1. $\mathcal{L} = (x_1)^a (x_2)^{1-a} + \lambda(m - x_1 - x_2)$.
2. 1 階条件 $ax_1^{a-1}x_2^{1-a} = \lambda$, $(1-a)x_1^a x_2^{-a} = \lambda$ を割ると $a \frac{x_2}{(1-a)x_1} = 1$, すなわち $x_2 = (1-a) \frac{x_1}{a}$. 制約に代入して $x_1 = am$, $x_2 = (1-a)m$.
3. $(am)^a ((1-a)m)^{1-a} = a^a (1-a)^{1-a} m$.
4. $a^a (1-a)^{1-a}$. (これはラグランジュ乗数 λ の値に一致する: シャドウ・プライス.)

問 2 (2023 試験 1 問 5) ある親が二人の子ども (A と B) にケーキを分ける問題を考える. ケーキは全部で 12 ピースだけあり, 子ども A にケーキを A ピースだけ分け与えると子ども A は $u_A = A$ だけの効用を得る. 一方で, 子ども B にケーキを B ピースだけ与えると, 子ども B は $u_B = 2B$ だけの効用を得る. 親の効用 U は, 子どもらを得る効用 (u_A と u_B) で決まる次のような形をしている: $U(u_A, u_B) = (u_A)^{\frac{1}{2}} (u_B)^{\frac{1}{2}}$

1. この親の効用を最大にするように子どもらにケーキを分配する量 A と B を決める問題は制約付き最大化問題といえる. この問題のラグランジュ関数を答えなさい.
2. 制約付き最大化問題の解 A, B の値を答えなさい.
3. 子ども B の効用が $u_B = 10B$ となった. このとき, 制約付き最大化問題の解 A, B の値はどのように変わるだろうか?
4. 子ども A の効用が $u_A = A + 6$ となった. このとき, 制約付き最大化問題の解 A, B の値はどのように変わるだろうか?

略解

1. $\mathcal{L} = A^{\frac{1}{2}} (2B)^{\frac{1}{2}} + \lambda(12 - A - B)$.
2. 1 階条件 $\frac{1}{2} A^{-\frac{1}{2}} (2B)^{\frac{1}{2}} = \lambda$, $A^{\frac{1}{2}} (2B)^{-\frac{1}{2}} = \lambda$ を割ると $\frac{B}{A} = 1$, よって $A = B = 6$.
3. $U = \sqrt{10} (AB)^{\frac{1}{2}}$ となるだけで最大化解は変わらない. $A = B = 6$.
4. $U = ((A+6) \cdot 2B)^{\frac{1}{2}}$. $A' = A + 6$ とおくと $A' + B = 18$ の下で $(A'B)^{\frac{1}{2}}$ を最大化する問題なので $A' = B = 9$. よって $A = 3$, $B = 9$.

問 3 (2023 試験 2 問 7) 前問と同じ状況で, 子ども A の効用が $u_A = \ln(A)$, 子ども B の効用が $u_B = 2\ln(B)$, 親の効用が $U(u_A, u_B) = u_A + u_B$ であるとする. ただし, $f(x) = \ln(x)$ であるとき, $f'(x) = \frac{1}{x}$ であることに注意する.

1. この問題のラグランジュ関数を答えなさい.
2. 制約付き最大化問題の解 A, B の値を答えなさい.
3. 子ども B の効用が $u_B = 3\ln(B)$ となった. このとき, 制約付き最大化問題の解 A, B の値はどのように変わるだろうか?
4. 子ども A の効用が $u_A = \ln(A) + 6$ となった. このとき, 制約付き最大化問題の解 A, B の値はどのように変わるだろうか?

略解

1. $\mathcal{L} = \ln(A) + 2\ln(B) + \lambda(12 - A - B)$.
2. $\frac{1}{A} = \lambda$, $\frac{2}{B} = \lambda$ より $B = 2A$. $A + 2A = 12$ より $A = 4$, $B = 8$.
3. $B = 3A$ となり $A = 3$, $B = 9$.
4. 定数 6 は微分すると消えるので解は変わらない. $A = 4$, $B = 8$.